

Задача №9: Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона с модификацией Федоренко

1 Введение

В данной работе рассматривается задача численного поиска корней системы нелинейных уравнений $F(\mathbf{u}) = 0$. Используется классический многомерный метод Ньютона-Канторовича, дополненный эвристической модификацией Федоренко. Эта модификация включает в себя процедуру дробления шага и введение специальной взвешенной нормы невязки для обеспечения глобальной сходимости метода даже при неудачном начальном приближении.

В качестве тестового примера решается система нелинейных уравнений:

$$\begin{cases} f_1(x, y) = x^5 + y^4 - 2 = 0 \\ f_2(x, y) = (x - 2)^3 + (y - 3)^3 + 16 = 0 \end{cases}$$

2 Теоретическая база: Метод Ньютона-Канторовича

Теория. Пусть задана система нелинейных уравнений $F(\mathbf{u}) = 0$, где $\mathbf{u} = (x, y)^T$. Разложим вектор-функцию $F(\mathbf{u})$ в многомерный ряд Тейлора в окрестности текущего приближения $\mathbf{u}_n$:

$$F(\mathbf{u}) \approx F(\mathbf{u}_n) + J(\mathbf{u}_n)(\mathbf{u} - \mathbf{u}_n)$$

где $J(\mathbf{u}_n) = \frac{\partial F}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{u}_n)$ — матрица Якоби системы, вычисленная в точке $\mathbf{u}_n$.

Приравнивая линейную часть к нулю, получаем систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно поправки $\Delta \mathbf{u}_n = \mathbf{u}_{n+1} - \mathbf{u}_n$:

$$J(\mathbf{u}_n)\Delta \mathbf{u}_n = -F(\mathbf{u}_n)$$

Для системы размерности 2×2 матрица Якоби имеет вид:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Тогда вектор поправки $\Delta \mathbf{u}_n = (\Delta x, \Delta y)^T$ можно найти аналитически по формулам Крамера:

$$\begin{aligned} \Delta x &= \frac{1}{\det J} \left(-f_1 \frac{\partial f_2}{\partial y} + f_2 \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) \\ \Delta y &= \frac{1}{\det J} \left(-f_2 \frac{\partial f_1}{\partial x} + f_1 \frac{\partial f_2}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

где определитель $\det J = \frac{\partial f_1}{\partial x} \frac{\partial f_2}{\partial y} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \frac{\partial f_2}{\partial x}$.

Стандартный итерационный шаг метода Ньютона выглядит как $\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \Delta \mathbf{u}_n$. Однако этот метод обладает лишь *локальной* сходимостью и может расходиться, если начальное приближение $\mathbf{u}_0$ выбрано далеко от корня.

3 Модификация Федоренко (Глобализация сходимости)

Для расширения области сходимости метода вводится параметр дробления шага (релаксации) $\tau \in (0, 1]$. Новая точка вычисляется как:

$$\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \tau \Delta \mathbf{u}_n$$

3.1 Взвешенная норма невязки

Обычная евклидова норма невязки $\|F(\mathbf{u}_n)\|_2$ может вести себя непредсказуемо, особенно если функции в системе имеют существенно разную скорость роста (в нашем случае полиномы 5-й и 3-й степени). Для корректного контроля сходимости вводится **взвешенная норма**.

Для каждой функции $f_i(x, y)$ вычисляется локальный коэффициент нормировки (норма градиента):

$$\alpha_i(x, y) = \|\nabla f_i(x, y)\|_2 = \sqrt{\left(\frac{\partial f_i}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_i}{\partial y}\right)^2}$$

Тогда общая взвешенная норма невязки системы определяется как:

$$\|F(\mathbf{u}_n)\|_w = \sqrt{\sum_{i=1}^2 \left(\frac{f_i(\mathbf{u}_n)}{\alpha_i(\mathbf{u}_n)}\right)^2}$$

Геометрический смысл такой нормировки: мы делим значение функции на тангенс угла наклона её поверхности, получая оценку реального геометрического расстояния до поверхности нулевого уровня.

3.2 Алгоритм выбора шага τ

На каждой итерации n начальное значение шага полагается равным $\tau = 1$ (полный ньютоновский шаг). Проверяется условие монотонного убывания взвешенной невязки:

$$\|F(\mathbf{u}_n + \tau \Delta \mathbf{u}_n)\|_w < \|F(\mathbf{u}_n)\|_w$$

Если условие не выполняется, шаг дробится вдвое ($\tau \rightarrow \tau/2$) до тех пор, пока не будет достигнуто убывание невязки. Это гарантирует, что метод не "выскочит" из области притяжения корня и будет стабильно сходиться к решению.

4 Реализация и результаты

Алгоритм реализован на C++. Вычисление частных производных для формирования якобиана закодировано аналитически:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial x} &= 5x^4, & \frac{\partial f_1}{\partial y} &= 4y^3 \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} &= 3(x-2)^2, & \frac{\partial f_2}{\partial y} &= 3(y-3)^2 \end{aligned}$$

В ходе численного эксперимента при старте из начального приближения $x_0 = 1.0, y_0 = 1.0$ программа успешно находит корень за **13 итераций**. Получены следующие численные значения:

- Найденное решение: $x^* \approx 1.14057$, $y^* \approx 0.513933$
- Значения функций в точке оптимума: $f_1 \approx -2.21 \times 10^{-10}$, $f_2 \approx 5.32 \times 10^{-12}$
- Финальная евклидова ошибка $\|F\|_2$: $\approx 2.21 \times 10^{-10}$

Критерий останова по взвешенной невязке ($\|F\|_w < 10^{-10}$) уверенно достигается. Модификация Федоренко эффективно стабилизирует метод, обеспечивая надежную сходимость и предотвращая «вылеты» в область бесконечности на начальных итерациях, что критически важно при работе с полиномами высоких (четвертой и пятой) степеней.